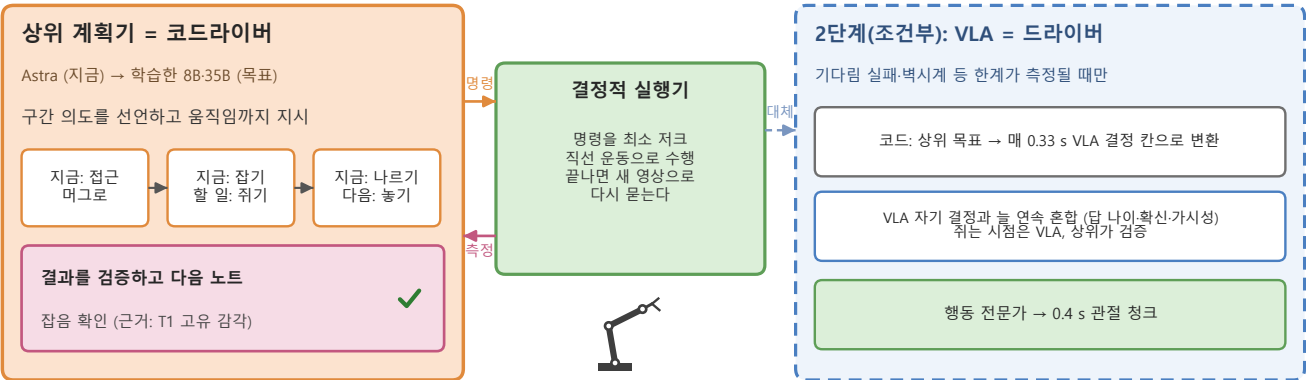
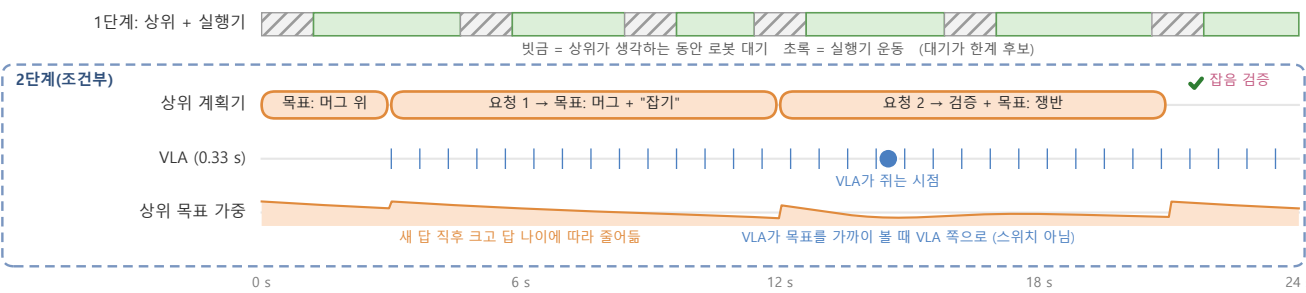


(a) 코드라이버 먼저: 1단계는 상위 + 실행기, VLA는 한계가 확인될 때만



(b) 한 편의 시간 축 (예시)



(c) 학습

상위 계획기 종류 (주 기여)

Astra-시물 참가 선생 → 학생이 간 상태에 라벨
8B 대리 → 35B, m 좌표 없는 출력, 손으로 준 정보 제거

다양화 데이터

다양화 시물 + 좌표계 없는 공개 데이터
점 추적 → 픽셀 경로 · 자기 보정

VLA 끝-끝 학습 (조건부)

결정 + 행동 전문가(KI)
먼 구간 반사실 분기, 의도 교환